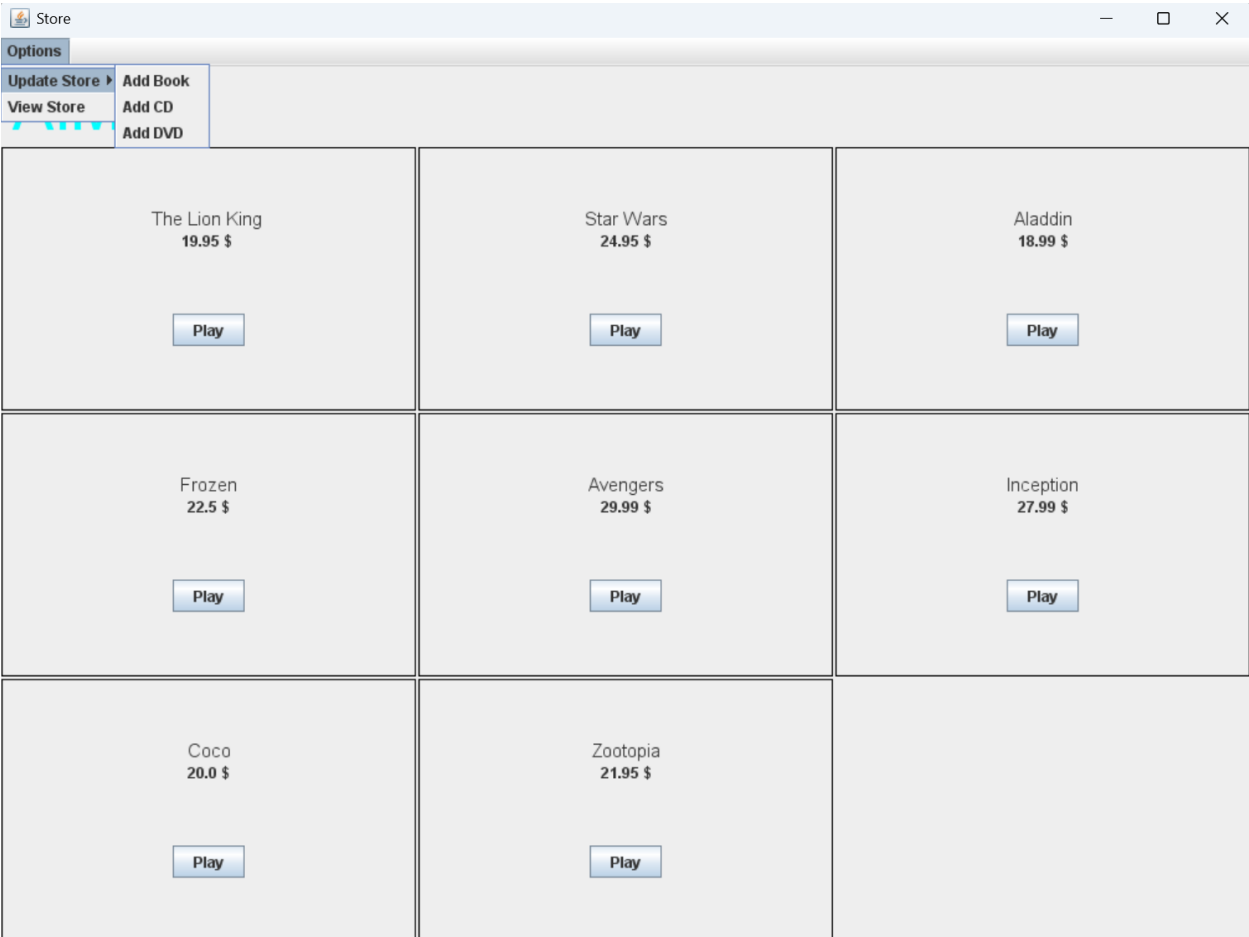


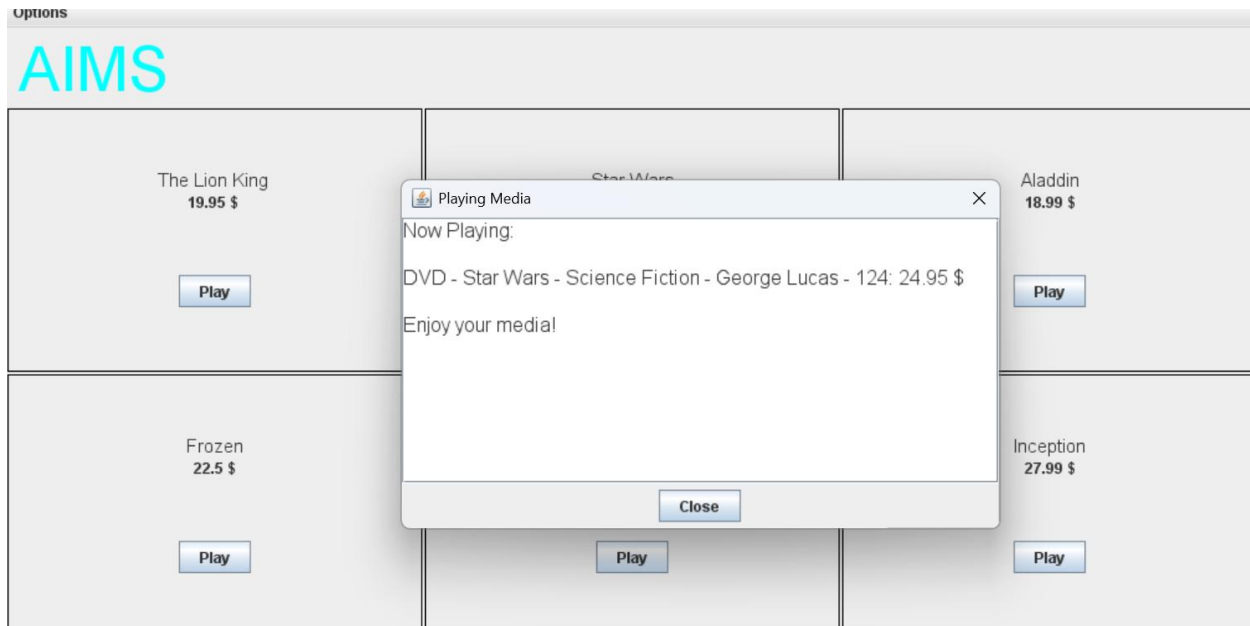
Họ và tên	Đàm Vĩnh Hưng
MSSV	20235736

1. Hệ thống Aims:

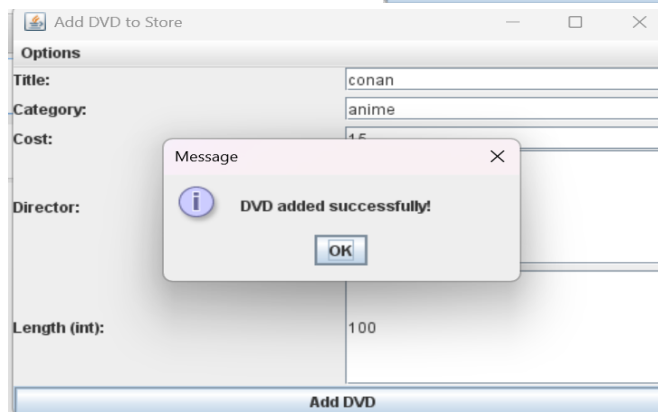
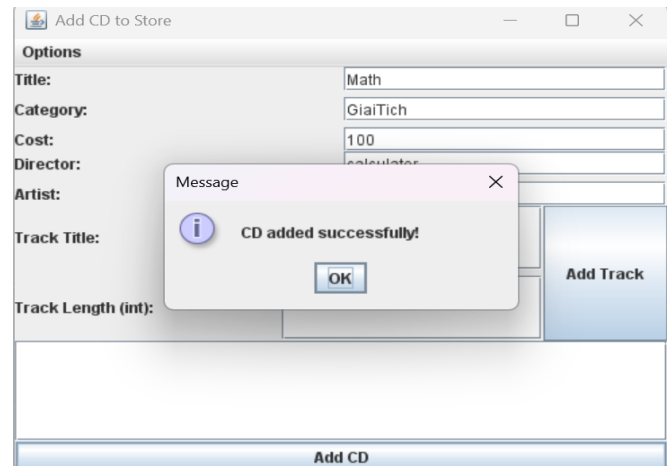
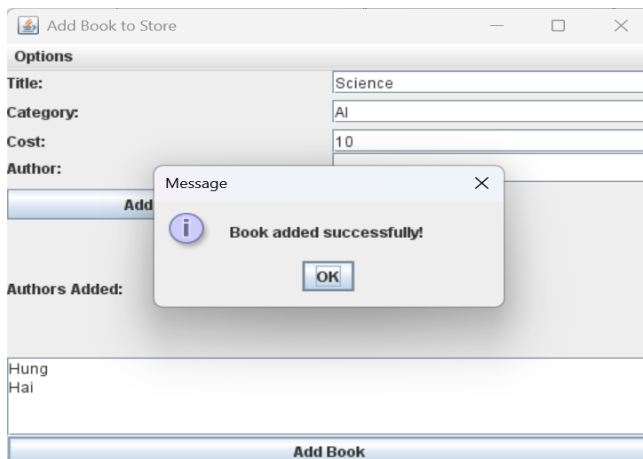
a. Giao diện ViewStore



b. Khi bấm Play



c. Khi bấm AddBook, AddCD, AddDVD



2. So sánh giữa AWT và Swing

a. Top-level Container

- Top-level container là những thành phần giao diện bao ngoài cùng – dùng để chứa các thành phần khác như nút bấm, nhãn, ô nhập,... Mọi ứng dụng GUI đều cần một top-level container để hiển thị giao diện.

+ AWT sử dụng các lớp gốc như Frame, Dialog, Applet – là các lớp gốc của Java GUI từ đầu.

+ Swing mở rộng AWT, thêm chữ "J" phía trước (JFrame, JDialog,...) để tạo ra các container nâng cao, hiện đại hơn, hỗ trợ nhiều tính năng hơn như thay đổi giao diện, hỗ trợ Unicode tốt hơn.

b. Tên các lớp Component tương ứng (các thành phần giao diện)

	AWT	Swing
Nút bấm	Button	JButton
Nhãn	Label	JLabel
Ô nhập văn bản	TextField	JTextField
Hộp chọn	Checkbox	JCheckBox
Danh sách lựa chọn	List	JList

- Swing cung cấp nhiều tính năng nâng cao hơn: hỗ trợ ảnh, icon, màu sắc, font chữ tùy chỉnh...

c. Xử lý sự kiện (Event-handling)

	AWT	Swing
Cách xử lý sự kiện	Dùng listener như ActionListener, ItemListener, MouseListener, v.v.	Swing cũng dùng các listener tương tự AWT
Tính năng mở rộng	Cơ bản, ít tùy chỉnh hơn	Hỗ trợ gắn nhiều listener, dễ viết chương trình lớn hơn

- Cả AWT và Swing đều dùng mô hình listener – tức là khi một sự kiện xảy ra, một hàm được gọi để xử lý. Tuy nhiên, Swing hỗ trợ tốt hơn: dễ viết nhiều hàm xử lý khác nhau cho cùng một sự kiện, dễ mở rộng và tùy biến.

d. Giao diện kết quả (Giao diện chương trình khi chạy)

	AWT	Swing
Phụ thuộc hệ điều hành	Có – giao diện theo giao diện gốc của Windows/Linux/Mac	Không – giao diện đồng nhất giữa các nền tảng
Tùy biến giao diện	Khó thay đổi, bị giới hạn	Dễ dàng thay đổi với LookAndFeel hoặc tự vẽ lại component
Độ hiện đại	Giao diện đơn giản, cũ kỹ	Giao diện đẹp, có thể tùy chỉnh, hỗ trợ icon, hình ảnh